

CHIMIE ORGANIQUE

PARTIE I

1° Formules brutes de l'ester E

Ester $C_nH_{2n}O_2$ $M = 14n + 32 = 88$

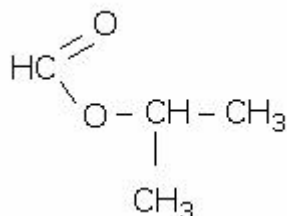
$$n = \frac{88 - 32}{14} = 4$$

D'où Ester : $C_4H_8O_2$

Alcool A : C_3H_8O

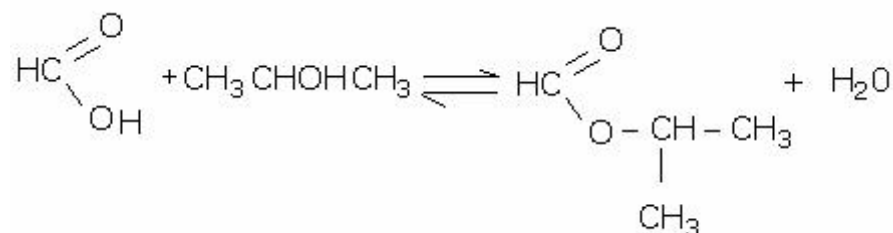
2° a) Formules semi-développée de A :

A : est un alcool secondaire $CH_3 - CHOH - CH_3$
doù l'ester E :

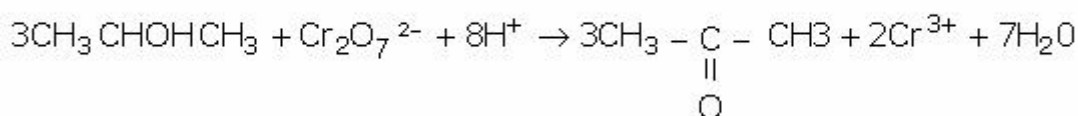
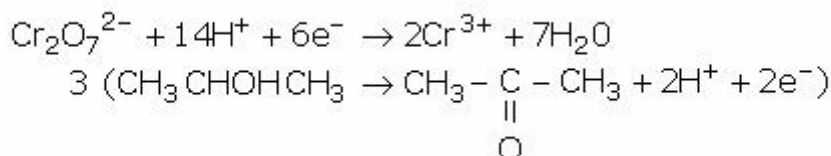


Equation –

bilan de la synthèse de E :



b) Equation d'oxydation :



II° PARTIE II

1) Réaction avec l'eau :



2) a) Calcul du rapport

$$pK_A = pH - \log \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$$

$$pK_A - pH = -\log \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$$

$$3,8 - 2,7 = 1,1 = -\log \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$$

$$\frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]} = 10^{-1,1} = 0,079 \text{ mol/L}$$

b) Concentration molaire C_0 de S

$$pH = 2,7 \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-2,7} = 1,99 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{1,99 \cdot 10^{-3}} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = 0,5 \cdot 10^{-11} \text{ mol/L}$$

Electroneutralité :

$$[OH^-] + [HCOO^-] = [H_3O^+]$$

$$[OH^-] \ll [H_3O^+] \Rightarrow [HCOO^-] = [H_3O^+] = 1,99 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[HCOOH] = \frac{[HCOO^-]}{0,079} = \frac{1,99 \cdot 10^{-3}}{0,079} \text{ mol/L}$$

$$[HCOOH] = 25,1 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\text{D'où } C_0 = [HCOOH] + [HCOO^-]$$

$$C_0 = 0,0251 + 0,0019 = 0,027 \text{ mol/L}$$

$$C_0 = 2,7 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Exercice de Physique :

I. PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1° a) Composition du noyau $^{211}_{85}\text{At}$

Nombre de protons : 85

Nombre de neutrons : $211 - 85 = 126$

b) équation de la désintégration :



2° a) Activité radioactive à $t_1 = 21 \text{ heures} = 3T$

$$A(t_1) = \frac{A_0}{2^3} = \frac{\lambda N_0}{2^3} = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{N_0}{2^3}$$

$$A(t_1) = \frac{0,69}{7 \times 3600} \cdot \frac{4 \cdot 10^{21}}{8} = 1,36 \cdot 10^{-16} \text{Bq}$$

b) masse du noyau restant à la date $t_2 = 14 \text{ heures} = 2T$

$$m(t_2) = \frac{m_0}{2^2} = \frac{N_0 M_{At}}{2^2 N} = \frac{4 \cdot 10^{21} \times 211}{4 \times 6,02 \cdot 10^{23}} \text{g}$$

$$m(t_2) = 35,04 \cdot 10^{-2} \text{g} = 0,35 \text{g}$$

II. OPTIQUE GEOMETRIQUE :

1° a) Position de l'image $A_1 B_1$ par L_1

$$\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f_1} \Rightarrow \frac{1}{\overline{O_1 A_1}} = \frac{1}{\overline{O_1 A}} + \frac{1}{f_1} = \frac{\overline{O_1 A} + f_1}{\overline{O_1 A} \times f_1}$$

$$\overline{O_1 A_1} = \frac{\overline{O_1 A} \times f_1}{\overline{O_1 A} + f_1} = \frac{-3 \times 2}{-3 + 2} \text{cm} = 6 \text{cm}$$

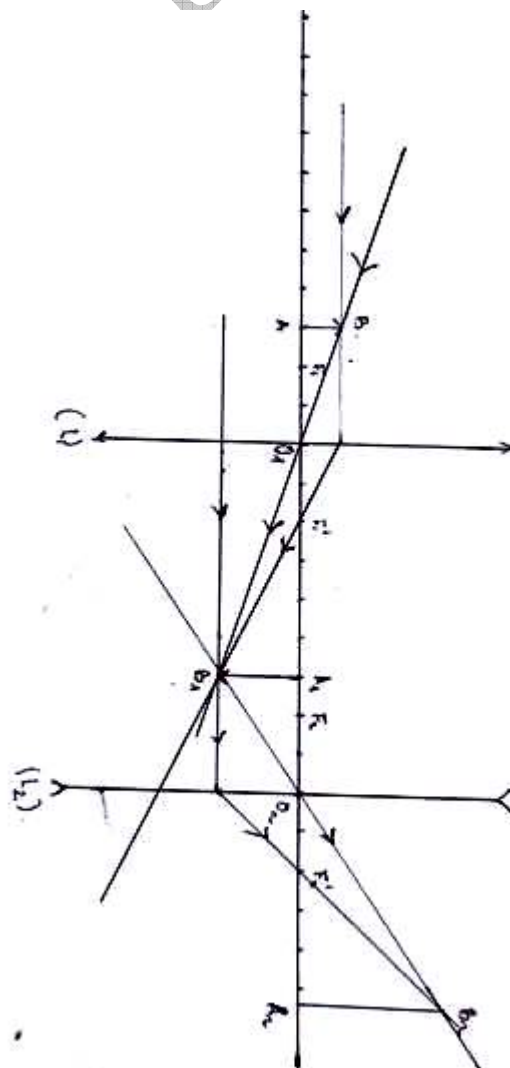
$$\boxed{\overline{O_1 A_1} = 6 \text{cm}}$$

b) Calcul de γ_1 de L_1

$$\gamma_1 = \frac{\overline{O_1 A_1}}{\overline{O_1 A}} = \frac{6}{-3} = -2$$

$$\gamma_1 = -2$$

2° a)



b) Grandissement du système L_1 et L_2

$$\frac{1}{\overline{O_2A_2}} - \frac{1}{\overline{O_2A_1}} = \frac{1}{f_2} \Rightarrow \frac{1}{\overline{O_2A_2}} = \frac{1}{\overline{O_2A_1}} + \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{1}{\overline{O_2A_2}} = \frac{\overline{O_2A_1} + f_2}{\overline{O_2A_1} \times f_2}$$

$$\overline{O_2A_2} = \frac{\overline{O_2A_1} \times f_2}{\overline{O_2A_1} + f_2} = \frac{2 \times -3}{2 - 3} = 6 \text{ cm}$$

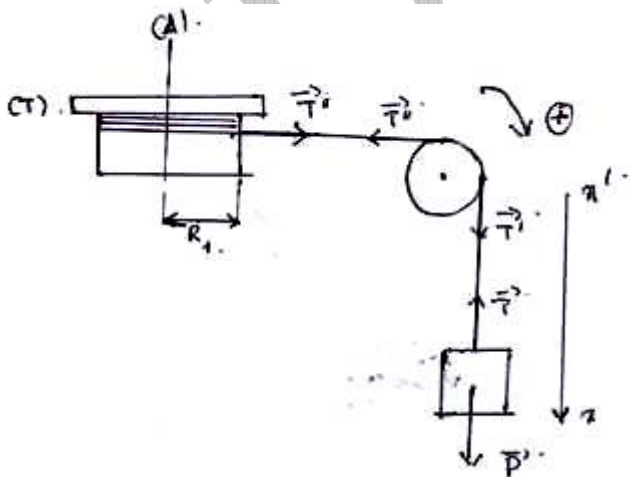
$$\gamma_2 = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_1B_1}} = \frac{\overline{O_2A_2}}{\overline{O_2A_1}} = \frac{6}{-3} = -2$$

$$\gamma = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_1B_1}} \times \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \gamma_2 \times \gamma_1$$

$$\boxed{\gamma = -2 \times -2 = 4}$$

PROBLEME DE PHYSIQUE :

PARTIE A :



1° a) moment d'inertie J_1 de la tige par rapport à (A)

$$J_1 = \frac{1}{12} M_1 L^2 = \frac{1}{12} \times 96 \cdot 10^{-3} \times (0,5)^2 \text{ kgm}^2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ kgm}^2$$

Moment d'inertie J_2 de la poulie :

$$J_2 = \frac{1}{2} M_2 R_2^2 = \frac{1}{2} \times 0,05 \times (0,1)^2 \text{ kgm}^2 = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ kgm}^2$$

Accélération linéaire de m :

Système $\{m\}$: TCI. $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$
 $x'x$ $P - T = ma \Rightarrow T = mg - ma$

Système poulie : TAA $\sum M_{F_{ext}/A} = J_2 \ddot{\theta}$

$$M_{P_{2/A}} + M_{R_{2/A}} + M_{T_{2/A}} + M_{T'_{2/A}} = J_2 \ddot{\theta}$$

$$- TR_2 + TR_2 = J_2 \ddot{\theta}$$

$$T' = T \quad \text{et} \quad \ddot{\theta} = \frac{a}{R_2} \quad - TR_2 + (mg - ma)R_2 = J_2 \frac{a}{R_2}$$

$$- TR_2 + mgR_2 = \left(\frac{J_2}{R_2} + mR_2 \right) a$$

$$- T' + mg = \left(\frac{J_2}{R_2^2} + m \right) a$$

Système tambour : TAA : $\sum M_{F_{ext}/A} = J_1 \ddot{\theta}'$

$$M_{P/A} + M_{R/A} + M_{T/A} = J_1 \ddot{\theta}' \quad \text{avec} \quad \ddot{\theta}' = \frac{a}{R_1}$$

$$TR_1 = J_1 \frac{a}{R_1}$$

$$T' = J_1 \frac{a}{R_1^2}$$

$$\Rightarrow J_1 \frac{a}{R_1^2} + mg = \left(\frac{J_2}{R_2^2} + m \right) a$$

$$mg = \left(\frac{J_2}{R_2^2} + \frac{J_1}{R_1^2} + m \right) a$$

$$a = \frac{mg}{\frac{J_2}{R_2^2} + \frac{J_1}{R_1^2} + m}$$

$$a = \frac{0,064 \times 10}{\frac{2 \cdot 10^{-3}}{(5 \cdot 10^{-2})^2} + \frac{2,5 \cdot 10^{-5}}{(10^{-1})^2} + 0,064} \text{ ms}^{-2}$$

AN

$$\boxed{a = 0,79 \text{ ms}^{-2}}$$

b) Accélération angulaire de la tige :

$$\ddot{\theta}_1 = \frac{a}{R_1} = \frac{0,79}{0,05} \text{rads}^{-2} = 15,82 \text{rads}^{-2}$$

3° a) Distance parcourue par m :

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

$$x - x_0 = \frac{v^2}{2a} \Rightarrow x - x_0 = \frac{2^2}{2 \times 0,79} \text{m}$$

$$\boxed{d = 1,265 \text{m}}$$

b) Vitesse angulaire $\ddot{\theta}_1 = \frac{v}{R_1}$ AN : $\ddot{\theta}_1 = \frac{2}{0,05} \text{rads}^{-1} = 40 \text{rads}^{-1}$

d) Nombre du tours n_1

$$d = 1,265 = R_1 \theta_1 \Rightarrow \theta_1 = \frac{1,265}{0,05} \text{rad} = 25,3 \text{rad}$$

$$2\pi \text{rad} \rightarrow 1 \text{tour}$$

$$25,3 \text{rad} \rightarrow ? n_1$$

$$\boxed{n_1 = 4,028 \text{ tours}}$$

Partie B :

1° Nombre de spires N de la bobine :

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I = 4\pi \times 10^{-7} \frac{N}{l} \cdot I$$

$$\Rightarrow N = \frac{Bl}{4\pi \times 10^{-7} \frac{N}{l} \cdot I}$$

$$N = \frac{0,0314 \times 0,75}{4 \times 3,14 \times 10^{-7} \times 7,5}$$

$$N = 2,5 \cdot 10^3 \text{spires}$$

2° Inductance L de la bobine :

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \pi (2500)^2 \times (5 \cdot 10^{-2})^2}{0,75} \text{H}$$

$$L = 8,33 \cdot 10^{-2} \text{H}$$

3° a) Impédance du circuit :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} = \sqrt{R^2 + \left(2\pi N L - \frac{1}{2\pi N C}\right)^2}$$

$$\text{AN } Z = \sqrt{15^2 + \left(2 \times 3,14 \times 50 \times 0,08 - \frac{1}{2 \times 3,14 \times 50 \times 3,8 \cdot 10^{-6}}\right)^2}$$

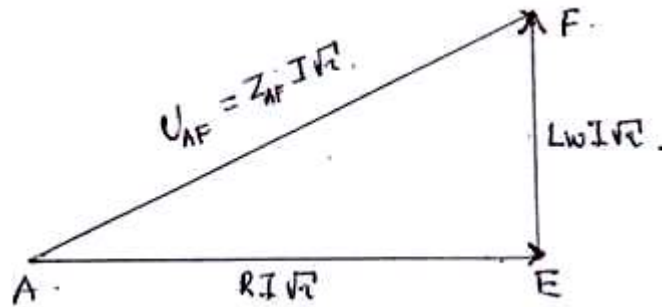
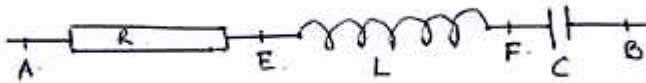
$$Z = 813 \Omega$$

b) Intensité efficace : $U = ZI$

$$I = \frac{U}{Z}$$

$$\text{AN } I = \frac{220}{813} \quad A = 0,27A$$

c) Tension efficace U_{AF} entre A et F.



$$U_{AF}(t) = U_{AE}(t) + U_{EF}(t)$$

$$Z_{AF} = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$$

$$Z_{AF} = \sqrt{R^2 + (2\pi fNL)^2}$$

$$Z_{AF} = \sqrt{15^2 + 4\pi^2 \times 50^2 \times 0,08^2}$$

$$Z_{AF} = 29,25 \Omega$$

$$\text{D'où } U_{AF} = Z_{AF} I$$

$$U_{AF} = 29,25 \times 0,27V$$

$$U_{AF} = 7,89V$$